

Quiz Sistemi Intelligenti – Soluzioni Immediate

Tutte le domande d'esame con risposta visibile subito

A.A. 2025–2026

Indice

1 Ricerca nello Spazio degli Stati

Algoritmo informato vs non informato

Considerando un problema di ricerca di una soluzione in uno spazio degli stati, che cosa **differenzia** un algoritmo **informato** da uno **non informato**?

- a. L'utilizzo di una funzione costo b. L'utilizzo di un modello **[c. L'utilizzo di una funzione euristica]**

Risposta corretta: c – L'utilizzo di una **funzione euristica** $h(n)$. Gli algoritmi non informati (BFS, DFS, UCS) non conoscono nulla sulla posizione del goal; quelli informati (A*, Greedy) usano h per guidare la ricerca.

Complessità spaziale minima

Quale fra i seguenti algoritmi ha la **minima complessità spaziale**?

- a. Ricerca a costo uniforme b. Ricerca in ampiezza **[c. Ricerca in profondità (DFS)]**

Risposta corretta: c – DFS usa spazio $O(b \cdot m)$ (solo il cammino corrente + fratelli), mentre BFS e UCS usano $O(b^d)$ tenendo tutta la frontiera. L'**Iterative Deepening** ha lo stesso spazio di DFS ma è anche completo e ottimale.

Complessità spaziale IDDFS

La complessità spaziale dell'**iterative deepening** è (br = branching factor, d = profondità della soluzione):

- a. $O(br^d)$ b. $O(br^{d+1})$ **[c. $O(br \cdot d)$]**

Risposta corretta: c – $O(b \cdot d)$ perché IDDFS mantiene in memoria solo il cammino corrente (profondità d) moltiplicato per il fattore di ramificazione b .

Ottimalità di un algoritmo di ricerca

Un algoritmo di ricerca di una soluzione in uno spazio degli stati è **ottimo** quando:

- a. Restituisce sempre una soluzione nel minor numero di passi
b. Restituisce sempre una soluzione che minimizza il valore di h
[c. Restituisce sempre una soluzione di costo minimo]

Risposta corretta: c – Ottimalità significa trovare la soluzione a **costo minimo** (somma dei costi degli archi). Il “minor numero di passi” è solo un caso speciale con costi uniformi.

2 Euristiche

Euristica ammissibile – definizione

Cosa significa che un'euristica è **ammissibile**?

- a. Approssima $h^*(n)$ in maniera ottimale
- [b. È sempre $\leq h^*(n)$ (non sovrastima mai il costo reale)]**
- c. Fa stime conservative (equivalente a b, ma b è più preciso)

Risposta corretta: b – Un'euristica è ammissibile se $h(n) \leq h^*(n)$ per ogni nodo n , dove $h^*(n)$ è il costo reale ottimo. **Non sovrastima mai** il costo per raggiungere il goal.

Euristica dominante

Date due euristiche ammissibili h_1 e h_2 , quando h_1 è **dominante** su h_2 ?

- [a. Per ogni nodo n , $h_1(n) \geq h_2(n)$]**
- b. Per almeno un nodo n , $h_1(n) \geq h_2(n)$
- c. Per almeno un nodo n , $h_1(n) \leq h_2(n)$

Risposta corretta: a – h_1 domina h_2 se $h_1(n) \geq h_2(n)$ per ogni nodo n . Questo significa che h_1 è più informativa e A^* con h_1 espande meno nodi.

Euristica che NON guida verso la soluzione

Quale delle seguenti euristiche **non guida** l'algoritmo di ricerca a identificare una soluzione?

- a. Distanza in linea d'aria
- [b. Funzione costante zero]**
- c. Distanza di Manhattan

Risposta corretta: b – $h(n) = 0$ per ogni n è ammissibile ma completamente non informativa: A^* degenera in UCS, esplorando tutto. Non *guida* la ricerca verso il goal.

Associazioni euristiche

Abbina ogni euristica alla sua caratteristica:

- Un'euristica dominante
- Un'euristica ammissibile
- L'euristica Minimum Remaining Values (MRV)
- L'euristica di grado
- Un'euristica monotona (consistente)

Euristica dominante	→ approssima meglio $h^*(n)$
Euristica ammissibile	→ è ottimistica (non sovrastima)
MRV	→ facilita il fallimento precoce (fail-first)
Euristica di grado	→ identifica una variabile coinvolta in molti vincoli
Euristica monotona	→ garantisce l'ottimalità nella ricerca su grafo

3 CSP – Problemi di Soddisfacimento di Vincoli

Soluzione di un CSP – definizione

Cos'è una **soluzione** di un CSP (problema di soddisfacimento di vincoli)?

- a. Un assegnamento consistente
- b. Una sequenza di passi che permette di raggiungere il goal minimizzando il costo
- [c. Un assegnamento completo di tutte le variabili che soddisfa i vincoli]**

Risposta corretta: c – La soluzione è un assegnamento **completo** (tutte le variabili hanno un valore) e **consistente** (nessun vincolo violato). Solo “consistente” (a) non basta: ci vogliono anche tutti i valori assegnati.

Algoritmo più efficiente per CSP

Quale fra i seguenti algoritmi è il **più efficiente in termini di tempo** per risolvere CSP?

- a. Ricerca con backtracking che sfrutta la commutatività
- [b. Back-jumping]**
- c. Backward chaining

Risposta corretta: b – Il **back-jumping** è più efficiente perché, quando fallisce, torna direttamente alla variabile che ha causato il conflitto (invece di tornare alla precedente). Riduce drasticamente i backtrack inutili.

Algoritmo meno efficiente per CSP

Quale fra i seguenti algoritmi per risolvere CSP è il **meno efficiente in termini di tempo**?

- a. Back-jumping
- [b. Generate and test]**
- c. Ricerca con backtracking che sfrutta la commutatività

Risposta corretta: b – **Generate and test** genera tutti i possibili assegnamenti completi e poi verifica i vincoli: complessità $O(d^n)$ dove d = dimensione dominio, n = variabili. Non sfrutta i vincoli durante la costruzione.

Path Consistency

La **path consistency** verifica:

- [a. La possibilità di assegnare a una variabile un valore consistente rispetto ad altre due variabili]**
- b. La possibilità di assegnare a una variabile un valore consistente rispetto ad un'altra
- c. La possibilità di assegnare a una variabile un valore consistente (arc consistency)

Risposta corretta: a – La path consistency (3-consistenza) considera **triple** di variabili. L'arc consistency (2-consistenza) riguarda coppie. La node consistency (1-consistenza) riguarda singole variabili.

Proprietà CSP che riduce l'ampiezza dell'albero

Quale proprietà dei CSP riduce l'ampiezza dell'albero di ricerca?

- a. Ammissibilità **[b. Commutatività]** c. Consistenza

Risposta corretta: b – La **commutatività** delle assegnazioni nei CSP (l'ordine in cui si assegnano le variabili non cambia la soluzione) permette di evitare di esplorare permutazioni equivalenti, riducendo il fattore di ramificazione.

4 Ricerca Avversariale – Minimax

Minimax – cosa fa

L'algoritmo **minimax**:

- [a. Sceglie la prossima mossa che il giocatore Max dovrebbe eseguire]**
b. Costruisce un percorso che porta il giocatore Max a vincere
c. Costruisce un percorso che porta il giocatore Min a perdere

Risposta corretta: a – Minimax **suggerisce la prossima mossa** ottimale per Max, assumendo che Min giochi in modo ottimale. Non garantisce la vittoria (dipende dall'avversario).

Minimax – come vengono calcolati i valori dei nodi

I valori dei nodi di un albero costruito dall'algoritmo minimax vengono calcolati:

- [a. Risalendo dalle foglie verso la radice]**
b. Discendendo dalla radice verso le foglie
c. Non si calcolano perché sono dati dalla funzione di valutazione

Risposta corretta: a – Minimax usa il backtracking: prima si espande fino alle foglie (o alla profondità limite), poi si **propagano i valori verso l'alto**. Le foglie hanno il valore della funzione di utilità/valutazione.

Alpha-Beta Pruning – per quali nodi si calcola l'utilità

Nell'algoritmo minimax con alpha-beta pruning, per quali tipi di nodi si calcola l'utilità?

- [a. Per i nodi foglia]**
b. Per i nodi interni dell'albero
c. Per la radice dell'albero

Risposta corretta: a – L'utilità/funzione di valutazione si applica ai **nodi foglia** (o ai nodi alla profondità limite). I nodi interni ricevono il loro valore per propagazione dal basso.

5 Agenti e Test di Turing

Test di Turing

Il **test di Turing** dice che un computer è intelligente se:

- a. Comprende le domande che gli vengono poste
- [b. Imita il comportamento umano nel rispondere alle domande]**
- c. Risponde correttamente alle domande che gli vengono poste
- d. È in grado di manifestare emozioni

Risposta corretta: b – Il test di Turing non richiede risposte “corrette” ma che la macchina imiti un umano al punto che un giudice non sappia distinguerla da un umano reale.

6 Machine Learning – Alberi di Decisione

Criterio di terminazione negli alberi di decisione

Quale dei seguenti criteri può essere usato come **criterio di terminazione** nella costruzione di alberi di decisione?

- a. Il valore della funzione di valutazione calcolata nel nodo è maggiore di una certa soglia
- b. Il nodo presenta overfitting
- [c. Il numero delle istanze associate al nodo è minore di una certa soglia]**

Risposta corretta: c – Il criterio valido è la **soglia sulle istanze**: se un nodo ha poche istanze, si ferma e si crea una foglia (pre-pruning). L’“overfitting” non è rilevabile durante la costruzione; la “funzione di valutazione” riguarda Minimax, non gli alberi di decisione.

Information Gain – cosa misura

Cosa misura l’**information gain**?

- a. Il grado di purezza di un insieme di dati
- b. La riduzione di overfitting comportata dal pruning
- [c. La riduzione di entropia prodotta da uno split]**

Risposta corretta: c – $\text{Gain} = H(\text{padre}) - \sum_v \frac{|D_v|}{|D|} H(D_v)$. Misura quanto uno split riduce l’entropia (= quanto aumenta la purezza). L’opzione a) descrive l’entropia stessa, non il gain.

Entropia – cosa misura

Cosa misura l’**entropia**?

- [a. Il grado di impurezza/presenza di più classi in un insieme di dati]**
- b. La stima del costo per raggiungere un nodo target
- c. Il grado di somiglianza di due ontologie

Risposta corretta: a – $H(t) = -\sum_i p(i|t) \log_2 p(i|t)$. Alta entropia = molte classi mescolate (massima incertezza). Bassa entropia = nodo puro (tutte le istanze della stessa classe).

Problema rilevante per il Perceptron

Quale dei seguenti problemi è stato rilevante nello studio del **perceptron**?

- [a. Problema dell'OR esclusivo (XOR)]**
- b. Problema della colorazione della mappa dell'Australia
- c. Anomalia di Sussman

Risposta corretta: a – Minsky e Papert (1969) dimostrarono che il perceptron **non può imparare XOR** perché non è linearmente separabile. Questo portò al primo “inverno dell'IA”.

Contesto del post-pruning

In quale contesto abbiamo parlato di **post-pruning**?

- a. Problemi di soddisfacimento dei vincoli
- [b. Apprendimento automatico (alberi di decisione)]**
- c. Problemi con avversario

Risposta corretta: b – Il post-pruning è una tecnica per ridurre l'overfitting degli **alberi di decisione**: si costruisce l'albero completo, poi si potano i rami che generalizzano male sul validation set.

Meccanismo NON usato per indurre regole di classificazione

Quale dei seguenti meccanismi **non** serve per indurre regole di classificazione?

- [a. K Nearest Neighbour]**
- b. Specific-to-General
- c. General-to-Specific

Risposta corretta: a – K-NN è un classificatore **lazy** (senza modello): non induce regole, memorizza gli esempi. Specific-to-General e General-to-Specific sono strategie per indurre regole.

7 Matrice di Confusione

Matrice di confusione – prestazione ottimale

Considerando una matrice di confusione, quale distribuzione dei valori denota una **prestazione ottimale**?

- a. Distribuzione uniforme su tutte le celle
- b. Ogni cella contiene il numero di istanze diviso l'entropia della classe
- [c. Diagonale principale = totale istanze elaborate, 0 in tutte le altre celle]**

Risposta corretta: c – Un classificatore perfetto mette tutti i valori sulla **diagonale principale** (predetto = reale). Zero fuori dalla diagonale significa zero errori.

Dove concentrare i valori nella matrice di confusione

In quale parte di una matrice di confusione vorremmo vedere concentrati i valori?

- a. Prima colonna **[b. Diagonale principale]** c. Distribuzione uniforme su righe

Risposta corretta: b – La **diagonale principale** contiene i veri positivi e veri negativi (predizioni corrette). Valori fuori dalla diagonale sono errori.

Misura calcolata tramite matrice di confusione

Quale delle seguenti misure viene calcolata tramite una matrice di confusione?

- [a. Accuratezza]** b. Information gain c. Entropia

Risposta corretta: a – Dalla matrice si calcolano: **accuratezza** = $(TP + TN)/\text{tot}$, error rate, precision, recall, F1. L'information gain e l'entropia appartengono agli alberi di decisione.

Misura NON calcolabile tramite matrice di confusione

Quale delle seguenti misure **non** può essere calcolata tramite una matrice di confusione?

- a. Accuratezza **[b. Entropia]** c. Error rate

Risposta corretta: b – L'**entropia** non si calcola dalla matrice di confusione: riguarda la distribuzione delle classi nel dataset. La matrice confronta predizioni vs realtà.

Tipo di errore NON rilevabile dalla matrice di confusione

Quale tipo di "errore" **non** può essere calcolato tramite una matrice di confusione?

- a. Numero dei falsi positivi **[b. Overfitting]** c. Error rate

Risposta corretta: b – L'**overfitting** è una proprietà del modello (generalizza male), non un errore quantificabile dalla matrice di confusione. La matrice misura FP, FN, TP, TN su un test set.

8 Logica del Primo Ordine (FOL)

Definizione di unificatore

Qual è la **definizione di unificatore** di due formule FOL?

- a. Associazione fra i concetti affini di due KB differenti
[b. Sostituzione delle variabili che rende identiche le due formule]
c. Regola di inferenza che, date due clausole, restituisce il risolvante

Risposta corretta: b – L'unificatore è una **sostituzione** θ tale che $\text{UNIFY}(\alpha, \beta) = \theta$ e $\alpha\theta = \beta\theta$. Il MGU (Most General Unifier) è il più generale.

Simboli FOL che richiedono interpretazione

Quali simboli della FOL **richiedono interpretazione** (non sono interpretati di default)?

[a. **Simboli di funzione**] b. Simboli di variabile c. Simboli di operatore

Risposta corretta: a – I **simboli di funzione** (e di predicato e di costante) richiedono un'interpretazione che li mappa in oggetti/relazioni/funzioni del dominio. Le variabili sono legate dai quantificatori.

Modus Ponens – tipo di ragionamento

Il **Modus Ponens** supporta quale tipo di ragionamento?

a. Induzione b. Ragionamento per refutazione [c. **Forward chaining**]

Risposta corretta: c – Il Modus Ponens è la base del **forward chaining**: dai fatti noti e dalle regole " $P \Rightarrow Q$ " si derivano nuovi fatti (concatenazione in avanti). La refutazione usa la risoluzione.

Regola di inferenza per refutazione

Quale regola di inferenza permette di implementare la **dimostrazione per refutazione**?

a. Eliminazione del doppio negato [b. **Risoluzione**] c. Modus ponens

Risposta corretta: b – La **risoluzione** (in FOL: binary resolution) è completa per refutazione: si aggiunge $\neg\alpha$ alla KB e si deriva la clausola vuota $\square$, dimostrando che $KB \models \alpha$.

RDF – resource description framework

Considerando RDF, quale delle seguenti affermazioni è vera?

[a. **La conoscenza è costituita da triple <soggetto, predicato, oggetto>**]
b. La conoscenza è costituita da relazioni IS-A e MEMBER
c. La conoscenza è costituita da clausole di Horn

Risposta corretta: a – RDF rappresenta la conoscenza come **triple** (soggetti, predicati, oggetti), la base del Web Semantico. IS-A e MEMBER sono concetti ontologici generali; le clausole di Horn appartengono alla logica.

Contesto della relazione "is-a"

In quale contesto abbiamo parlato della relazione "**is-a**"?

a. Logica del primo ordine [b. **Ontologie**] c. Situation calculus

Risposta corretta: b – La relazione **is-a** (isa) è una relazione di **sottoclasse** nelle ontologie: “virologo isa microbiologo” significa che virologo è una sottoclasse di microbiologo.

9 Vero/Falso su Formule FOL – Pattern Ricorrenti

Regole chiave per rispondere velocemente

Schema mentale per le formule FOL

Clausola di Horn = al più **un** letterale positivo (non negato)

$\neg P(x) \vee Q(x) \vee \neg R(x) \Rightarrow$ Horn (solo $Q(x)$ positivo) ✓

$P(x) \vee Q(x) \vee \neg R(x) \Rightarrow$ NON Horn (due positivi: P, Q) ×

Forward chaining/MPG applicabile $\Rightarrow$ serve sia la clausola di Horn CHE tutti i fatti nelle premesse presenti in KB

Risoluzione applicabile $\Rightarrow$ basta che ci siano due clausole con letterali complementari (funziona anche su non-Horn)

CASO 1 – Formula Horn con 2 fatti (TUTTE VERO)

Formule: A) $\neg \text{Alfa}(x) \text{ or } \text{Beta}(x) \text{ or } \neg \text{Gamma}(x)$ B) $\text{Alfa}(\text{ID0})$ C) $\text{Gamma}(\text{ID0})$

A è Horn perché ha un solo letterale positivo: $\text{Beta}(x)$. Con B e C possiamo applicare MPG con $\{x/\text{ID0}\}$ per derivare $\text{Beta}(\text{ID0})$.

Affermazione	Risposta
La formula A è una clausola	VERO
La formula A è una clausola di Horn	VERO
La risoluzione è applicabile	VERO
Il forward chaining è applicabile	VERO
Il modus ponens generalizzato è applicabile	VERO

CASO 2 – Formula Horn con solo 1 fatto (FC e MPG FALSO)

Formule: A) $\neg \text{Alfa}(x) \text{ or } \text{Beta}(x) \text{ or } \neg \text{Gamma}(x)$ B) $\text{Alfa}(\text{ID0})$

A è Horn, ma manca $\text{Gamma}(\text{ID0})$ per completare le premesse. Risoluzione funziona: si risolve A con B ($x/\text{ID0}$) ottenendo $\text{Beta}(\text{ID0})$ or $\neg \text{Gamma}(\text{ID0})$.

Affermazione	Risposta
La formula A è una clausola	VERO
La formula A è una clausola di Horn	VERO
La risoluzione è applicabile	VERO
Il forward chaining è applicabile	FALSO
Il modus ponens generalizzato è applicabile	FALSO

CASO 3 – Formula NON Horn con 2 letterali positivi (tutto FALSO tranne clausola)

Formule: A) $\text{Alfa}(\text{ID1}) \text{ or } \neg\text{Beta}(x) \text{ or } \text{Gamma}(x)$ B) $\text{Alfa}(\text{ID0})$ C) $\text{Beta}(\text{ID1})$

A ha DUE letterali positivi: $\text{Alfa}(\text{ID1})$ e $\text{Gamma}(x) \Rightarrow$ NON è clausola di Horn. FC e MPG richiedono Horn $\Rightarrow$ FALSO. Per $\text{Gamma}(\text{ID1})$: risolviamo A con C ($x/\text{ID1}$) ottenendo $\text{Alfa}(\text{ID1}) \text{ or } \text{Gamma}(\text{ID1})$ – ma non possiamo eliminare $\text{Alfa}(\text{ID1})$ perché abbiamo solo $\text{Alfa}(\text{ID0}) \neq \text{Alfa}(\text{ID1})$.

Affermazione	Risposta
La formula A è una clausola	VERO
La formula A è una clausola di Horn	FALSO
Il forward chaining è applicabile	FALSO
Il modus ponens generalizzato è applicabile	FALSO
Si può derivare $\text{Gamma}(\text{ID1})$	FALSO

CASO 4 – Formula NOT Predicato1 or Pred2 or NOT Pred3, solo B)

Formule: A) $\neg\text{Pred1}(x) \text{ or } \text{Pred2}(x) \text{ or } \neg\text{Pred3}(x)$ B) $\text{Pred1}(\text{ID0})$

A è Horn (un solo positivo: $\text{Pred2}(x)$). Solo B in KB, manca Pred3 . Risoluzione applicabile (A con B). FC/MPG no (manca la seconda premessa Pred3).

La formula A è una clausola	VERO
La formula A è una clausola di Horn	VERO
La risoluzione è applicabile	VERO
Il forward chaining è applicabile	FALSO
Il modus ponens generalizzato è applicabile	FALSO

CASO Risoluzione: Dentista–Laureato–Infermiere

Formule:

1) $\text{Dentista}(\text{Ugo}) \text{ or } \neg\text{Laureato}(\text{Ugo})$

2) $\neg\text{Dentista}(x) \text{ or } \text{Infermiere}(x)$

Unificatore: $\{x/\text{Ugo}\}$. Si eliminano $\text{Dentista}(\text{Ugo})$ e $\neg\text{Dentista}(\text{Ugo})$. Risolvente: $\neg\text{Laureato}(\text{Ugo}) \text{ or } \text{Infermiere}(\text{Ugo})$.

Opzione	Risposta
a. Risolvente: $\neg\text{Laureato}(\text{Ugo}) \text{ and } \text{Infermiere}(\text{Ugo})$	FALSO
b. Risolvente: $\text{Dentista}(\text{Ugo}) \text{ and } \text{Laureato}(\text{Ugo})$	FALSO
c. L'unificatore non esiste	FALSO
d. La risoluzione è applicabile	VERO
e. Risolvente: $\neg\text{Laureato}(\text{Ugo}) \text{ or } \text{Infermiere}(\text{Ugo})$	VERO

CASO Risoluzione: Ottone–Percussione–Arco

Formule:

A) $\neg \text{Ottone}(x) \text{ or } \text{Percussione}(x) \text{ or } \neg \text{Arco}(x)$ B) $\text{Ottone}(\text{ID0})$

Unificatore: $\{x/\text{ID0}\}$. *Si eliminano* $\neg \text{Ottone}(x)$ *e* $\text{Ottone}(\text{ID0})$. *Risolvente:* $\text{Percussione}(\text{ID0}) \text{ or } \neg \text{Arco}(\text{ID0})$.

L'unificatore è $\{x/\text{ID0}\}$	VERO
La risoluzione non è applicabile	FALSO
Risolvente: $\text{Ottone}(\text{ID0})$	FALSO
Risolvente: $\text{Percussione}(\text{ID0}) \text{ or } \neg \text{Arco}(\text{ID0})$	VERO
Risolvente: $\text{Percussione}(x) \text{ or } \neg \text{Arco}(x)$	FALSO

CASO MPG: Sensibile–Ingrediente

Formule:

1) $\text{Sensibile}(\text{Anna}, w)$ 2) $\text{Ingrediente}(w, r)$

3) $\text{Sensibile}(x, z) \text{ and } \text{Ingrediente}(z, y) \Rightarrow \text{Sensibile}(x, y)$

Sostituzione corretta: $\{x/\text{Anna}, z/w, y/r\}$. *Risultato:* $\text{Sensibile}(\text{Anna}, r)$.

Sostituzione: $x/\text{Anna}, z/w$	VERO
Il MPG è applicabile	VERO
Sostituzione: $x/\text{Anna}, y/w$	FALSO
Risultato: $\text{Sensibile}(\text{Anna}, w)$	FALSO
Risultato: $\text{Sensibile}(\text{Anna}, y)$	FALSO

10 Ontologie

Tassonomia – quale affermazione è corretta

Quale delle seguenti affermazioni è vera quando si parla di **tassonomie**?

a. L'insieme delle categorie è una partizione

b. Le sottocategorie di una categoria costituiscono una partizione

[c. Le sottocategorie di ciascuna categoria costituiscono una partizione]

Risposta corretta: c – In una tassonomia, le sotto-categorie di **ciascuna** singola categoria formano una partizione (sono disgiunte ed esaustive rispetto a quella categoria). Non l'intero insieme di tutte le categorie.

Associazioni ontologia medica

Espressione	Tipo di relazione
capsomero part-of virus	relazione di composizione
virologo isa microbiologo	relazione di sottoclasse
member(X, positivo) $\Rightarrow$ quarantenate(X)	proprietà di classe
HIV member virus	relazione di istanza
{virus, batterio, fungo, protozoo} rispetto a microrganismo	partizione

Associazioni ontologia astronomica

Espressione	Tipo di relazione
astrometria isa astronomia	relazione di sottoclasse
magnetosfera part-of pianeta	relazione di composizione
Mercurio member pianeta	relazione di istanza
member(X, pianeta) $\Rightarrow$ sferoidale(X)	proprietà di classe
{solare, extrasolare, interstellare} rispetto a pianeta	partizione

11 Frame Problem e Situation Calculus

Frame problem – definizione

Per **frame problem** si intende:

- [a. L'incapacità di sapere quali proprietà di una situazione si preservano dopo l'applicazione di un'azione]**
- b. L'imposizione di un orizzonte temporale alla ricerca
- c. Un problema che ha posto in luce i limiti del perceptron

Risposta corretta: a – Il frame problem riguarda la difficoltà di **inferire i fluenti invariati**: dopo un'azione, quali proprietà del mondo rimangono uguali? Nel situation calculus si risolve con gli assiomi del successore di stato.

Situation Calculus – elemento NON nella definizione di azione

Quale dei seguenti elementi **non** fa parte della definizione di un'azione nel situation calculus?

- Proprietà che devono valere per applicare l'azione (precondizioni)
- **Proprietà atemporali** $\leftarrow$ NON fa parte
- Proprietà che l'applicazione dell'azione modifica (effetti)

Risposta corretta: Le **proprietà atemporali** non fanno parte della definizione di azione: le azioni hanno precondizioni (quando applicarle) ed effetti (cosa cambia). Le proprietà atemporali sono assiomi della KB generale, non della singola azione.

12 Associazioni Algoritmi

Associazione algoritmi – compiti

Algoritmo	Compito
alpha-beta pruning	riduzione dello spazio di ricerca in gioco con avversario
minimax	suggerimento della prossima mossa in problema con avversario
RBFS	ricerca informata di soluzione in spazio degli stati
k-NN	classificazione senza un modello
Algoritmo di Hunt	costruzione di alberi di decisione
back-jumping	trovare una soluzione per il CSP
ricerca bidirezionale	trovare una soluzione in uno spazio degli stati
forward chaining	inferenza da KB in clausole di Horn

Associazione meccanismi logici – tipi di ragionamento

Meccanismo	Tipo di ragionamento
Model checking	conseguenza logica
Modus ponens generalizzato (MPG)	forward chaining FOL
Binary resolution	refutazione FOL
Modus ponens (MP)	forward chaining calcolo proposizionale
Risoluzione	refutazione calcolo proposizionale